

Rapport : Problème d'activation de capteurs pour la surveillance de zones

1 Construction des configurations élémentaires

Une **configuration élémentaire** est un ensemble minimal de capteurs couvrant toutes les zones de surveillance : aucun capteur ne peut être retiré sans laisser au moins une zone non couverte. Ces configurations constituent les variables du programme linéaire d'ordonnancement.

Trois heuristiques ont été implémentées :

Heuristique	Principe de construction	Avantage	Références
Greedy (gloutonne)	À chaque étape, sélectionne le capteur couvrant le plus grand nombre de zones non encore couvertes. En cas d'égalité, choix aléatoire.	Configs de bonne qualité; individuelle	Cardei & Du (2005)
HEF (High-Energy-First)	À chaque étape, sélectionne parmi les capteurs utiles celui ayant la plus grande durée de vie (énergie) initiale. En cas d'égalité, choix aléatoire.	Favorise les capteurs à longue durée de vie	Manju & Pujari (2011)
Aléatoire	Parcourt les zones dans un ordre aléatoire. Pour chaque zone non couverte, choisit un capteur couvrant cette zone au hasard.	Grande diversité; du pool de configuration	Deschinkel (2011)

Dans les trois cas, la configuration construite est ensuite rendue élémentaire en testant la suppression de chaque capteur dans un ordre aléatoire : si la couverture totale est maintenue après suppression, le capteur est retiré définitivement.

2 Solutions obtenues sur les instances

Le programme linéaire est formulé et résolu avec la bibliothèque PuLP (solveur CBC). Les résultats suivants sont obtenus avec au plus 30 configurations élémentaires générées par heuristique greedy (seed = 42). La borne supérieure théorique est calculée par $\text{upper_bound}() = \min_z \sum_{k \text{ couvre } z} T_k$ (Manju & Pujari, 2011) :

Instance	N	M	Configs générées	Borne sup.	Durée de vie (greedy)	% borne	Statut
fichier-exemple	4	3	4	9.0	8.5000	94 %	Optimal
moyen_test_2	20	10	3	104.0	15.0000	14 %	Optimal
moyen_test_3	10	10	10	463.0	358.0000	77 %	Optimal
gros_test_1	100	200	30	3437.0	177.0000	5 %	Optimal
maxi_test_1	1000	500	30	27245.0	506.0000	1 %	Optimal

L'instance fichier-exemple atteint 8.5, cohérent avec l'optimum prouvé du sujet (borne sup. = 9.0). Sur les grandes instances, l'écart à la borne supérieure est considérable (5 % pour gros_test_1, 1 % pour maxi_test_1) : le greedy seul, limité à quelques configurations distinctes, ne suffit pas ; ce phénomène est analysé en section 3.

Rapport : Problème d'activation de capteurs : Analyse des résultats

3 Analyse des résultats

Pour un même problème, nous examinons l'influence du **nombre** et du **type** des configurations élémentaires choisies sur la durée de vie du réseau.

3.1 Influence du nombre de configurations

Le tableau suivant présente la durée de vie obtenue sur `moyen_test_3` (N=10, M=10, borne sup. = 463.0) en faisant varier le nombre de configurations pour les trois heuristiques :

Heuristique \ Nb configs	1	2	3	5	10	15	20
Greedy	55.0	127.0	166.0	268.5	358.0	358.0	358.0
HEF	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0
Aléatoire	90.0	109.0	163.0	235.0	342.0	395.0	395.0

Tableau 1 - Durée de vie en fonction du nombre de configurations (`moyen_test_3`, borne = 463.0)

La durée de vie augmente jusqu'à un plateau (10 configs pour greedy, 15 pour aléatoire). HEF stagne à 166.0 quelle que soit la demande : déterministe, il ne produit qu'une configuration distincte. L'amélioration greedy 1 -> 20 configs : 55.0 -> 358.0 (+551 %) ; aléatoire : 90.0 -> 395.0 (+339 %).

3.2 Influence du type d'heuristique

Le tableau suivant compare les trois heuristiques (30 configurations demandées, seed=42) sur toutes les instances. Format : nb configs obtenues / durée de vie (% borne sup.) :

Instance	Greedy cfgs / durée (% borne)	HEF cfgs / durée (% borne)	Aléatoire cfgs / durée (% borne)
fichier-exemple	4 / 8.5 (94 %)	1 / 6.0 (66 %)	4 / 8.5 (94 %)
moyen_test_2	3 / 15.0 (14 %)	2 / 19.0 (18 %)	30 / 104.0 (100 %)
moyen_test_3	10 / 358.0 (77 %)	1 / 166.0 (35 %)	18 / 395.0 (85 %)
gros_test_1	30 / 177.0 (5 %)	1 / 196.0 (5 %)	30 / 992.0 (28 %)
maxi_test_1	30 / 506.0 (1 %)	3 / 197.0 (0 %)	30 / 1463.0 (5 %)

Tableau 2 - Comparaison des trois heuristiques sur toutes les instances (30 configs demandées)

L'aléatoire atteint 100 % de la borne sur `moyen_test_2` et domine sur toutes les grandes instances. HEF ne produit que 1 à 3 configs distinctes (toujours les mêmes capteurs à haute énergie) : il plafonne systématiquement. Sur `gros_test_1` et `maxi_test_1`, 30 configs restent insuffisantes (28 % et 5 % de la borne), montrant les limites de l'approche à grande échelle. La **combinaison greedy + aléatoire** offre le meilleur compromis qualité/diversité.

Conclusion. Sur les petites instances (N < 20), 30 configs suffisent pour atteindre la borne. Sur les grandes (N = 100-1000), l'écart dépasse 70 % : il faudrait un pool bien plus large. La stratégie optimale combine greedy et aléatoire ; HEF seul est à éviter.